Instrução Técnica

Realizar Substituição de Transformadores em LD com o Auxílio de Sistema de Içamento de Carga

ENERGISA/GTCD-IT/Nº058/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar 7
5.1.1- Executar Tarefas Preliminaries: 7
5.1.2- Executar Tarefas para Substituição 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 5, 8, 18, 19, 20 e 21 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
NDU	Norma de Distribuição Unificada

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	Energisa Paraíba	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	12/02/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Substituição de Transformadores em LD com Auxílio de Sistema de Içamento de Carga

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais das equipes das áreas de construção e manutenção, informações e instruções específicas para realizer a substituição de transormadores em linha de distribuição com o auxílio de sistema de içamento de carga (Tirfor, Moitão e Talha manual).

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, envolvidos nas tarefas de construção e manutenção.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar

5.1.1- Executar Tarefas Preliminaries:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.1.2- Executar Tarefas para Substituição

- Desconectar os grampos de linha viva, quando existentes;
- Desconectar os cabos que fazem as ligações das buchas primárias e secundárias, identificando as fases nos condutores;
- Desconectar o cabo de aterramento da carcaça do transformador;
- Içar o estropo de aço e fixá-lo na estrutura acima do transformador;
- Içar carretilha do tifor e fixá-la no estropo de aço;
- Içar corrente o estropo de aço e fixa-lo nas alças de içamento do transformador;
- Içar, Introduzir a extremidade livre do cabo de aço do tirfor pela carretilha, e puxar de forma que seu gancho fique a uma distância suficiente para alcançar o transformador;
- Encaixar o gancho da cordoalha de aço do tirfor no estropo de aço/corrente, verificando seu travamento;
- Envolver o poste em sua base com um estropo de aço fazendo seu fechamento lateralmente a posição do transformador;

- Em solo, acionar a alavanca de trava do tirfor, de forma a permitir que a extremidade livre do cabo de aço do tirfor possa passar livremente pelo interior da tirfor;
- Puxar manualmente a cordoalha do tirfor até que o gancho do tirfor alcance e possa ser engatado ao estropo instalado na base do poste;
- Modificar a posição da alavanca de trava do trifor de forma a prender o cabo de aço na talha;
- Tensionar levemente o cabo de aço do tirfor através de alavanca de avanço do tifor;
- Amarrar uma corda auxiliar na base do transformador para afastá-lo de obstáculos;
- Tensionar o cabo de aço do tirfor para liberar o transformador de seu suporte e descê-lo;
- Mudar a posição da alavanca manual de avanço para recuo;
- Acionar a alavanca de recuo e descer o transformador, guiando-o pela corda auxiliar, até a carroceria do veículo;
- Reposicionar o veículo de maneira a favorecer a acomodação do transformador sobre sua carroceria;
- Amarrar o transformador a carroceria do caminhão para transporte;

NOTA:

1. O transformador deve ser acentado na carroceria do caminhão, sobre o seu eixo traseiro, e amarrado firmente com corda para seu transporte.

- Transferir o estropo de aço/corrente e o gancho do cabo de aço do tirfor, fixados ao transformador retirado, para o novo transformador que está sobre a carroceria e desamarrá-lo;
- Transferir a corda auxiliar colocada na base do transformador retirado para o novo transformador para guia-lo e afastá-lo de obstáculos;
- Mudar a posição da alavanca manual de recuo para avanço;
- Elevar o novo transformador;
- Fixar o novo transformador no suporte;
- Soltar a corda auxiliar da base do transformador;
- Mudar a posição da alavanca manual de avanço para recuo;
- Segurando o estropo, solicitar o alívio de tensão do cabo de aço do tirfor, retirar o estropo de aço/corrente das alça de içamento do transformador e desce-lo pela corda de serviço;
- Puxar a cordoalho de aço do tirfor até que sua extremidade livre saia da carretilha;

- Amarrar e descer o cabo de aço do tifor pela corda de serviço;
- Retirar a carretilha do estropo de aço instalado na parte superior do poste e desce-la pela corda de serviço;
- Retirar o estropo de aço instalado na estrutura acima do transformador e desce-lo;
- Retirar o tirfor do estropo instalado na base do poste;
- Retirar o estropo de aço instalado na base do poste;
- Acionar a alavanca de trava do tifor, de forma para anular a ação das mandíbulas internas, permitindo que o cabo de aço saia livremente do interior do tirfor;
- Retirar o cabo de aço do interior do tirfor e rebobiná-lo;
- Conectar o cabo de aterramento à carcaça do transformador;
- Conectar os cabos das buchas do primário e neutro do secundário do transformador.
- Verificar na conclusão do serviço, se alguma ferramenta ou material não foi deixando sobre o transformador
- Informar ao COI a conclusão da substituição do transformador;
- Solicitar autorização ao COI para retirada dos aterramentos temporários e o religamento do transformador;
- Verificar o dimensionamento adequado dos elos e fechar as chaves fusíveis;

NOTAS:

2. Estes passos foram realizados para que fosse possível verificar os valores de tensão nos bornes do secundário do transformador, assegurando que as mesmas estão adequadas.
3. O eletricista deverá anotar os valores obtidos através da medição realizada.

- Abrir as chaves fusíveis;
- Conectar os bornes das fases secundárias do transformador, observando a sinalização das fases.
- Recolher os materiais, ferramentas e equipamentos utilizados na realização da tarefa e acondicionando-os de forma adequada;
- Fechar as chaves fusíveis;
- Recolher todos os resíduos gerando na execução da tarefa;
- Retirar a sinalização da área de trabalho;

NOTA:

4. Ao retirar os equipamentos de sinalização, os componentes da equipe deverão procurar manter-se sempre alerta e de frente para o fluxo de veículos.

- Informar ao COI o horário de fechamento das chaves fusíveis do transformador.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 5, 8, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal	1
Luva de vaqueta	1
Luva de borracha, isolada conforme tensão de cada empresa do Grupo Energisa	1
Capacete Aba Total com jugular	1
Luva de cobertura	1
Óculos de proteção	1
Botina de Couro sem componentes metálicos	1
Fardamento Anti Chama	1
Conjunto formado por cinto de segurança, tipo pára-quedista, com trava-quedas, e talabarte regulável.	1
Bloqueador Solar	1
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	1
Cones de sinalização	6
Escadas de extensão	1
Vara de Manobra	1
Conjunto de aterramento temporário de primário e de secundário	2
Corda de seda, algodão e sisal trançada ou de fibra sintética 5/8 de 20 m	variável
Escova de aço	1
Tifor ou guincho de alavanca completo	1
Linga (estropo de aço ou cinta de poliéster)	1
Bastão para grampo de linha viva	1
Balde de lona para içar ferramentas	1
Chave de regulagem	1
Detetor de tensão MT/BT	1
Máquina para aplicação de conector ou alicate a compressão	1
Farol portátil	1
Alicate Volt Amperímetro	1
Corrente de PVC ou Fita de Sinalização	1
Tesourão de corte de cabo	1

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
08/02/2019	Vigente	-	08/02/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	01/04/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		